

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : RP1
Nom, prénom : ROULLET Gaétan		N° candidat : 02148798794
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 31 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle GSB		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement et administration d'une infrastructure réseau locale avec services centralisés : partage de fichiers, hébergement web et supervision		
Période de réalisation : Mars 2026 Lieu : Lycée Raoul Follereau.....		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Réalisé en environnement virtualisé sur 3 machines physiques, avec : • Ressources : Ubuntu Server (Samba, Apache, Nagios), postes clients Windows/Linux. • Contraintes : Pas de pare-feu dédié (sécurité assurée par permissions Samba, mots de passe, et mises à jour). • Outils : Éditeurs de texte (Nano), terminal Linux, documentation officielle. • Livrables : Schéma réseau, procédures d'installation/configuration, preuves de tests (accès Samba, supervision Nagios).		

1 En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ²

1. Ressources matérielles

- **3 machines physiques :**
 - Une machine dédiée à l'hébergement des services (Samba, Apache, Nagios).
 - Deux machines pour les **postes clients** (Windows/Linux) et les tests de connectivité.
- **Réseau local :**
 - Utilisation d'une plage d'adresses IP privées (ex : 192.168.1.0/24) pour l'interconnexion des machines.

2. Ressources logicielles

- **Système d'exploitation :**
 - **Ubuntu Server** (pour les services Samba, Apache, et Nagios).
 - **Windows/Linux** (pour les postes clients).
- **Services déployés :**
 - **Samba** : Pour le partage de fichiers et la gestion des permissions.
 - **Apache** : Pour l'hébergement d'un site web interne.
 - **Nagios Core** : Pour la supervision des services et des machines.
- **Outils de virtualisation et configuration :**
 - **VirtualBox** : Pour la création et la gestion des machines virtuelles
 - **Nano** : Éditeurs de texte pour la configuration des fichiers (ex : smb.conf, nagios.cfg).
 - **Terminal Linux** : Pour l'exécution des commandes d'administration et de test.

3. Ressources documentaires

- **Documentations techniques officielles :**
 - Guides d'installation et de configuration pour **Samba, Apache, et Nagios**.
 - Documentation sur la gestion des réseaux locaux et des services sous Linux.
- **Modèles et outils de conception :**
 - **Packet tracer** : Pour la création des schémas d'architecture réseau.
 - **Modèles de procédures** : Pour la rédaction des étapes d'installation, de configuration, et de test.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions ³ et à leur documentation ⁴

Accès aux productions techniques :

yonico675.github.io

Les services (Samba, Apache, Nagios) sont accessibles **en local** via le réseau virtuel (plage IP : 192.168.1.0/24) depuis les postes clients.

- Nagios : Interface web accessible à l'adresse (<http://192.168.1.20/nagios4>) (identifiant : nagiosadmin).
- Samba : Partages accessibles via \\192.168.1.20\partage depuis les postes clients.
- Serveur web : Site hébergé accessible en local via (<http://192.168.1.20>) ou, si configuré, depuis Internet (via une redirection de port sur le routeur, si autorisé en contexte réel).

2. Accès à la documentation

- La documentation est fournie sous forme :
 - **Numérique** : Dossier PDF/DOCX incluant schémas (Draw.io), procédures, et preuves de tests (captures d'écran, logs).
 - **Physique** : Clé USB ou dossier partagé sur le réseau local (via Samba).
- **Ressources en ligne** : Utilisation d'Internet pour accéder aux **documentations officielles** (Samba, Nagios, Apache) et aux **tutoriels** en cas de besoin.
- **Outils collaboratifs** : Si nécessaire, utilisation de services en ligne (ex : GitHub pour le versionnage de fichiers de configuration, ou Google Drive pour le partage sécurisé de documents).

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemple schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte :

Déploiement d'un réseau local sécurisé pour une TPE, intégrant un serveur Samba (partage de fichiers), un serveur web Apache, et une supervision Nagios. Le projet valide les compétences en administration système et réseau du référentiel BTS SIO.

Productions réalisées :

1. Réseau virtualisé :

- **Schéma** : Architecture avec serveur Samba, serveur Ubuntu Nagios, et postes clients.

2. Services déployés :

Productions réalisées :

1. Réseau virtualisé :

- Schéma : Architecture avec serveur Samba (192.168.1.10), serveur Ubuntu Nagios (192.168.1.20), et postes clients (192.168.1.100-192.168.1.110).

2. Services déployés :

- **Samba** : Partage de fichiers accessible via `\\192.168.1.10\partage`.
- **Apache** : Site web interne accessible via <http://192.168.1.10>.
- **Nagios** : Supervision des services Samba et ressources via <http://192.168.1.20/nagios>.

3. Documentation :

- Dossier PDF/DOCX incluant schémas (PacketTracer), procédures d'installation, et comptes-rendus de tests.

Schéma clé :

Représentation visuelle du réseau avec **Switch0** comme cœur, connectant les serveurs et postes clients, et illustrant les flux de données (SMB, HTTP).

Valeur ajoutée :

- Infrastructure **réaliste et optimisée** pour une TPE.
- Supervision proactive avec Nagios pour garantir la disponibilité des services.

